KYLIN-II 第二轮复核：口径、有限阻力过零与可保留的贡献

KYLIN-II 第二轮复核：口径、有限阻力过零与可保留的贡献

2026-11-01。 本轮按 `norman-paper-reading` 的聚焦证据审查和 `norman-research-idea` 的反例检验推进。复跑用户上传的 `loop_repair_verify.py`；把输出换行规范化后，**69 行与上传日志一致**。另以仓库已有的四段条件模型运行复算脚本，产生 CSV。这些计算核对的是**模型内逻辑**；Xu/Li 原文、热损实测与留出工况本轮均未取得。

选用了什么，依据是什么

选择	依据	能得到的结论
沿用 `H_eff=3.35 m`、四段集总温度场	上传代码的分段积分可直接重算；此前报告已限定它是**选定温度形状下**的等效浮升高度	模型内浮升与阻力标定的复算；不能宣称真实回路的分布温度积分已核实
每个公共 `k_total` 同时重解原型和台架	两侧 FoM 的分母必须来自同一个阻力情景，且参数对象独立复制	排除旧脚本的固定分母和状态污染伪像
对同一候选台架列两种比较基准，再给一个**随功率改动的反事实设计**	比例失真必须明示理想流量、温升与净入热量映射；由 `Q_net=m c_p ΔT` 约束	区分“换参考尺”与“换设计”；不把两者混成一个物理缩比方案
扫描并二分 `k∈[0,1]` 的过零点	上传报告在 `k=0` 报正、`k=1` 报负；若所跟踪的正根分支连续，则中间必有过零点	可以给**有限正 k 的模型内数值过零点**；离散扫描本身不证明根唯一、全区间单调或物理有效域

撤回什么，守住什么

命题	本轮裁决与依据
名义原型摩擦份额 `57.53%`	**撤回。** 在 `1.2 kg/s`、`H_eff=3.35 m` 的校准点是 **48.6726%**；`57.5287%` 对应代码误用的 `0.36 kg/s`。后者冷段 `363.49 K`，低于用户上传物性台账写明的 LBE 关联式下限

命题	本轮裁决与依据
	398.15 K，连物性适用域都越出，不应用于物理份额解释。k_total=11.593 仍是给定 UA,US,H_eff 后的**等效反标定量**。
“公共阻力改变导致 +10%→−35%、方向翻转”	**撤回。** 成对重解且台架 US 减半后，k=3,6,11.593,36 分别是 −5.610%,−8.962%,−12.151%,−16.253%，与上传日志逐行相符。
−0.388% 的热损归因	**保留为模型内干预结果。** 只把台架 US 改按功率比缩放，偏差到数值零；这不证明真实台架的 US=6 W/K 或热损几何律。去局部阻力的 −0.0205 个百分点是另一条干预路径的差，不可与前者线性分摊。
“对 k≥1 不存在过零，k 只放大幅度”	**限定为已计算点/区间内的观察，不能作为已证定理。** 上传脚本只取八个 k 值。更关键的是，模型在 k=0 给 +1.3583%、在 k=1 给 −1.6907%，所以“只有 k→0 的退化极限才转正”**不成立**。二分得到有限正过零点 k≈0.403218；k=0.1,0.3,0.4 也仍分别为 +1.0023%,+0.3289%,+0.0101%。k=0 只是**没有局部阻力**，分布摩擦仍在。
|D_m|≤3% ⇔ K_R≤1.0923 ⇔ w≤0.302	**从 KYLIN 贡献定位中撤回。** 这组阈值来自先前 Zhao 成对案例的特定立方根替代模型，那里还因功率/密度口径与 Re 冻结受到限制；本四段模型含热损、温度依赖物性且每侧分别求根，不能移植。一个直接的 KYLIN 模型内反例是：名义 w=0.48673>0.302，标准缩比 ε_m=−0.3878%，仍满足 |ε_m|<3%。两案 K_R 的物理定义与适用前提也不相同。

换分母为什么会变号；为什么不能称为两种同等设计

上传 G 段在**完全相同**的台架输入 Q_M/Q_P=1、UA_M/UA_P=1、US_M/US_P=0.5 下求得实际流量比 m_M/m_P=0.878491。分别除以理想流量比 1 和 √0.5=0.707107，数学上当然得到 −12.151% 与 +24.237%。**这说明报告偏差必须标明分母**，但第二个数字只是借用另一把参考尺，并不是同一设计在“摩擦数相似、温升相似”准则下的物理失真。

理由是能量约束：若目标同时为 m_R=√0.5 与 ΔT_R=1，在相同流体、近似相同比热下，目标**净入热量比**须约为 √0.5；G 段候选台架却保持**输入功率比 1**，本模型算出的净入热量比约 1.03742。三项目标不能独立任取。作为对照，若把 Q,UA,US 都改按 √0.5 缩放，另一个反事实设计得到实际流量比 0.770553，相对于 √0.5 的流量偏差为 +8.973%，温升比为 0.91766。它改变了设计，故不能拿来替代原台架的 +24.237%，但显示"只换分母"会怎样误导机制解释。

建议论文每个失真表同时列：候选设计实际输入 Q_R,UA_R,US_R,几何比；基准目标 m_R^{ideal},ΔT_R^{ideal},Q_{net,R}^{ideal}；求出的 m_R,ΔT_R,Q_{net,R}；最后才列偏差。若考虑热损，目标约束用**净入热量**写，不能只写名义加热功率。

过零点的确切边界

在这套给定闭合、Q_R=UA_R=1、US_R=0.5、H_R=0.5、直径不变的模型中，ε_m(k) 在 k≈0.403218 穿过零。它位于模型计算出的温度有效区间内，不能被说成"只有 k=0 极限才有正偏差"。在已计算的 k=1...40 点，偏差全为负且幅度随 k 增加；要把"**所有** k∈[1,40] 单调、角点即极值"写成定理，仍需对两侧隐式根的导数符号作区间证明或有向舍入的分支定界。若把 k 推到任意大，工作温度与关联式有效域也可能先失效；不能无条件宣称 k≥1 全域结论。

注意 k_total=Σk 在此是**局部阻力系数之和**，并非含分布摩擦的全回路阻力；k=0 不代表零阻力。k∈[3,36] 仍是无独立来源的情景扫描，不是概率不确定度或受证据约束的最大失真范围。

贡献定位与下一关口

本轮能守住的命题是：**给定成对设计映射、可追溯闭合及来源约束的输入域，消元到每侧一个标量根后，可尝试在建台架前给出 FoM 比例偏差的非线性条件包含界。** 这不依赖 CFD 或系统程序逐次重算，但仍需数值求根；也没有"只凭一个 K_R 就得到通用 3% 判据"的结论。Carnevali 等（2025）明确讨论的是失真对 FoM 的影响及接受性，不能被引为"先验分析此前无人做"的证明。

下一步顺序不变，但验收标准应更具体：

1. **先核留出点及参数出处。** 取得 24 kW 以外至少一个功率或冷端温度点，并明确是否与同一 KYLIN-II 布置、相同流量/温度控制体对应；UA,US 的独立热平衡或换热器参数及分段阻力需要来源。固定 24 kW 点拟合出的参数预测留出点，**不得再次调参**。
2. **再给物理有效域内的界。** 对每个候选设计的 T_c,T_h,Re 做关联式与相态筛查；由公差、仪表和关联式验证域定义联合参数域。报告每侧根存在/唯一条件、包含上

界和可行见证点，并给出上下界间隙。

3. **最后反解设计判据。** 预先选定两个 FoM 的容许偏差及其来源，基于已验证模型求尺寸/功率可行域；摄动与 GSA 负责优先级、交互和分盒，不代替最坏界证明。3% 若仅作演示目标，必须明说。

证据范围与复现

- **直接复跑：**本轮上传的 `loop_repair_verify.py` 和 `loop_repair_verify_log.txt`；原上传 `loop_run_log.txt`、`audit_repair_run_log.txt` 用于版本对照。上传 HTML 的判断均作为待核主张，未当成原文证据。
- **已提交的模型代码：**仓库 `outputs/loop-audit-repair-corrected-20261101.py`。本轮新增脚本在该代码上做成对重解、过零二分与功率映射反例；CSV 可由 `python outputs/kylin-denominator-crossing-20261101.py > outputs/kylin-denominator-crossing-20261101.csv` 复现。
- **未核原文：**Xu/KYLIN-II 几何一手论文和 Li 2015 流量点原文未随本轮材料提供；`24 kW→1.2 kg/s`、`UA=915 W/K`、`US=6 W/K` 和四段局部阻力仅按上传模型的条件输入使用。用户台账的 `398.15 K` 物性下限也未核其原始文献，因此只作**给定台账有效域**检查。此处所有百分数均为模型情景或 CFD 对照，不是台架性能预报。
- **文献定位：**Carnevali et al., *Nuclear Engineering and Design* 444:114409 (2025), DOI `10.1016/j.nucengdes.2025.114409`，仓库原文第 2、4、9–10 页；其 PWR 瞬态问题与本稳态液态金属回路不能直接数值对照。学术站点在该云环境此前返回代理 403，本轮未反复尝试，也未声称已完成新颖性检索。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学